

การผจญภัยในโลกแห่งสมบัติและมังกรยักษ์

ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งลึกลับและพลังเวทย์ ผู้กล้าสองคน ไอซ์ และ คิว ได้รับการกิจอันยิ่งใหญ่จากองค์กรลับสุด ยอดแห่งหนึ่ง นั่นคือการออกผจญภัยไปยังแดนลึกลับเพื่อค้นหาสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในปามหัตถ์จรรยและภูเขาไฟที่กำลังปะทุ แผนที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากพลังเวทย์โบราณ และบอกตำแหน่งของสมบัติต่างๆ ที่มีค่าอย่างมหาศาล ซึ่งใครก็ตามที่สามารถค้นพบสมบัติเหล่านั้นได้จะได้รับพลังอำนาจที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้

แผนที่ที่ ไอซ์ และ คิว ถืออยู่ประกอบด้วยกริดขนาด $N \times M$ โดยในแต่ละจุดจะมีคะแนนจากการเก็บสมบัติหรือทรัพยากรบางอย่างที่ต้องสะสมไปตามเส้นทาง ระหว่างการเดินทาง พวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงอันตรายจากมอนสเตอร์และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด

การเดินทางของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่าย

ทั้ง ไอซ์ และ คิว จะเริ่มต้นการเดินทางจากตำแหน่งต่างๆ กันในแผนที่ โดย ไอซ์ จะเริ่มต้นที่ตำแหน่ง (1,1) และ คิว จะเริ่มต้นที่ (1,M) ก่อนที่ทั้งสองจะเดินทางแยกกันไปตามเส้นทางที่แตกต่างกัน

กฎของการผจญภัย

1. **เส้นทางต้องเป็นเส้นตรง:** ไม่มีการเลี้ยวซ้ายขวาอย่างมั่วซั่วในโลกนี้! ทุกการเดินทางต้องเป็นเส้นตรงที่ไม่สามารถข้ามเส้นทางของกันและกันได้
2. **การเลือกเส้นทางที่ถูกต้อง:** เส้นทางที่จะนำไปสู่สมบัติจะต้องเลือกอย่างรอบคอบ เพราะถ้าพวกเขาเดินทางไปในทิศทางที่ผิด เส้นทางก็จะพาพวกเขาหลงทางไปสู่ความพินาศจากสัตว์ประหลาดและกับดักที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ ของแผนที่
3. **การหลีกเลี่ยงการข้ามเส้นทางกัน:** ไอซ์ และ คิว ต้องเดินทางแยกกัน โดยไม่มีเส้นทางของพวกเขามาบรรจบกัน ไม่เช่นนั้นทั้งคู่จะต้องเผชิญกับผลร้ายจากการต่อสู้กับมังกรยักษ์ที่โกรธเกรี้ยว!
4. **พื้นที่ต้องอยู่ภายในแผนที่:** พวกเขาต้องอยู่ในขอบเขตของแผนที่ ไม่สามารถเดินหลุดออกไปได้ แม้จะอยากหลบหนีจากสัตว์ร้าย

คะแนนจากการเก็บสมบัติ

ทั้ง ไอซ์ และ คิว จะเก็บคะแนนจากการเดินทางไปยังจุดต่างๆ บนแผนที่ โดยแต่ละจุดจะมีคะแนนที่สามารถสะสมได้ เมื่อจบการผจญภัย คะแนนสุดท้ายจะคำนวณจากการคูณคะแนนของทั้งสองคน

ไอซ์ และ คิว ต้องใช้ความสามารถพิเศษและกลยุทธ์ในการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อสะสมคะแนนที่สูงที่สุด พวกเขาต้องคำนวณว่าควรเลือกเส้นทางไหนในการหลีกเลี่ยงมอนสเตอร์ร้ายและสามารถเก็บสมบัติได้มากที่สุด แต่ก็ต้องระวังไม่ให้เส้นทางของทั้งคู่ตัดกัน เพราะถ้าเกิดการปะทะกัน พวกเขาจะต้องต่อสู้กับมังกรยักษ์!

ภารกิจของคุณ

ช่วย ไอซ์ และ คิว ในการค้นหาคะแนนสูงสุดที่พวกเขาสามารถทำได้ในการผจญภัยครั้งนี้ โดยการคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดให้ทั้งคู่สามารถเก็บสมบัติได้มากที่สุด โดยที่ไม่ต้องเผชิญกับความสูญเสียจากมังกรหรือกับดักที่ซ่อนอยู่ในป่า

Input

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม N และ M โดย $(2 \leq N, M \leq 1,000)$ ซึ่งคือลำดับแถวและคอลัมน์ของแผนที่

บรรทัดที่ 2 ถึง $N+1$ จะมีข้อมูลคะแนนจากแผนที่ โดยแถวที่ i จะประกอบด้วย M คะแนนในรูปแบบของ

$s_{i,1} s_{i,2} s_{i,3} \dots s_{i,M}$ โดย $(0 \leq s_{i,j} \leq 9)$

Output

จำนวนเต็มคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ของไอซ์ และ คิว

Input	Output
3 5 9 1 0 7 0 8 2 4 0 7 5 3 0 4 0	242